

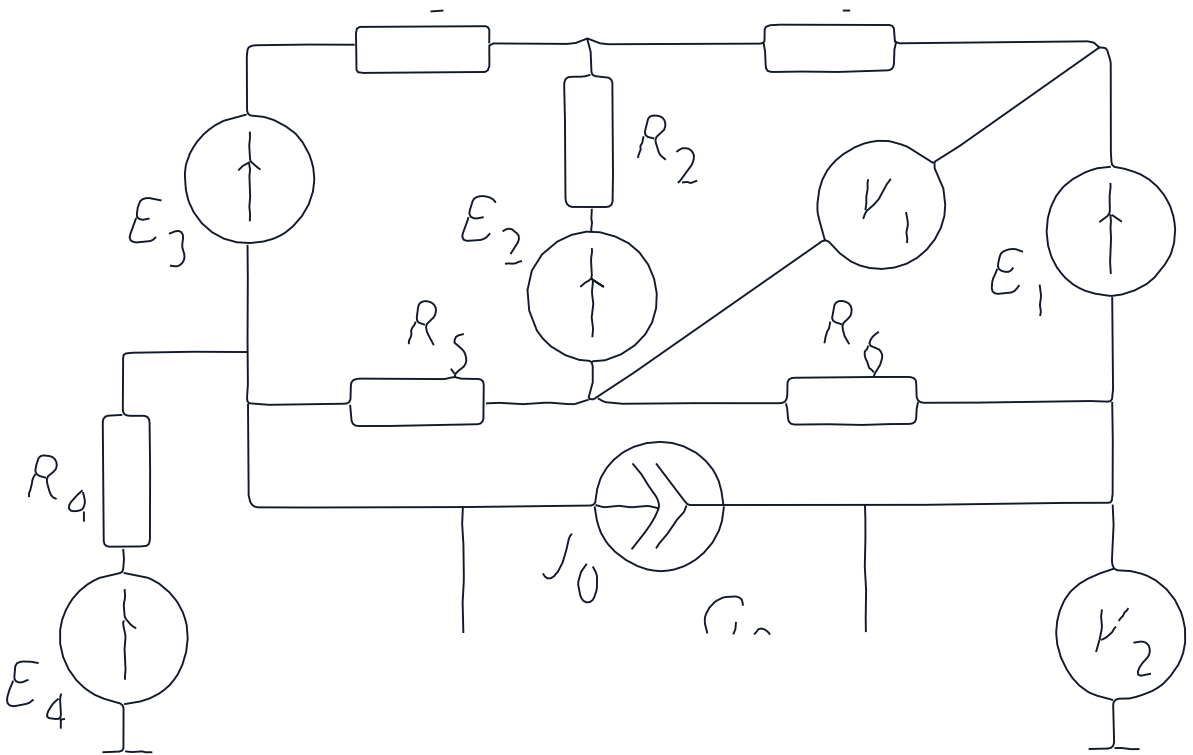


Рисунок 10а - Схема для определения показаний вольтметров

Определим показатели по второму закону Хиршца

$$U_{R1} = E_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 = 100 - 1.811 \cdot 9 - (-1.464) \cdot 25 = 120.286 \text{ V}$$

$$U_R = E_4 - I_4 R_4 - \frac{I_0}{\alpha_0} = 120 - (-0.16) \frac{(-88.54)}{0.7} = 149.513 \text{ V}$$

$$V_1 = 120\,286 \nabla, \quad V_2 = 149\,513 \nabla$$

5 Проверка базиса мощностей

Составим уравнения для проверки баланса мощностей в следующей цепи

$$P_{\text{neq}} = I_2^2 R_2 + I_2^2 R_2 + I_1^2 R_1 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + \frac{I_0^2}{G_0} + I_4^2 R_4$$

$$= (-3 \ 225)^2 \ 7 + (1 \ 81)^2 \ 9 + (-1 \ 464)^2 \ 25 + (0 \ 129)^2 \ 6 + (-1 \ 68)^2 \ 18 + \frac{(-4 \ 87)^2}{2} + (-0)^2 \ 16 = 470 \ 518 \ 77$$

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9